Feuille d'exercices du chapitre 12 : droites et cercles

Équation cartésienne d'une droite et vecteur directeur

Exercice n° 1. ♠ Soit d la droite d'équation cartésienne $2x + 5y - 10 = 0$.

1. Vérifier si les points $A(0\,;2)$ et $B(5\,;0)$ appartiennent à la droite d.
2. Déterminer un vecteur directeur de la droite d.

Exercice n° 2. ♠ Soit d la droite d'équation cartésienne $-x + 3y + 6 = 0$.

1. Vérifier si les points $A(-3\,;1)$ et $B(0\,;-2)$ appartiennent à la droite d.
2. Déterminer un vecteur directeur de la droite d.

Exercice n° 3. ♠ Soit d la droite d'équation cartésienne $3x - 4y + 12 = 0$.

1. Vérifier si les points $A(0\,;3)$ et $B(4\,;3)$ appartiennent à la droite d.
2. Déterminer un vecteur directeur de la droite d.
3. Donner une équation cartésienne de la droite d' parallèle à d et passant par le point $C(2\,;5)$.

Exercice n° 4. ♠

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d_1 passant par le point $A(3\,;4)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d_2 passant par le point $B(1\,;2)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$.
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite d_3 passant par le point $C(5\,;0)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

Exercice n° 5. ♠ ♠

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les points $A(1\,;2)$ et $B(3\,;4)$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les points $C(-1\,;2)$ et $D(5\,;-2)$.

Vecteur normal et applications

Exercice n° 6. ♠ Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite d de vecteur normal $\vec{n}$ et passant par le point A.

1. $A(2\,;3)$ et $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.
2. $A(-1\,;4)$ et $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$.
3. $A(0\,;0)$ et $\vec{n}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

Exercice n° 7. ♠ ♠ On considère la droite (d) d'équation cartésienne : $-2x + 5y + 12 = 0$ et $A(3\,;-7)$ un point du plan.

1. Déterminer un vecteur directeur de la droite (d) et un vecteur normal à la droite (d).
2. Déterminer une équation de la droite (d') perpendiculaire à (d) passant par le point A.
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (d) et de (d').

Exercice n° 8. ♠ ♠ Dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ du plan, on considère les points $A(-1\,;4)$, $B(0\,;1)$ et $C(4\,;5)$.

1. Déterminer un vecteur normal à la droite (BC).
2. Déterminer une équation de la perpendiculaire à la droite (BC) passant par le point A.
3. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur la droite (BC).
4. Calculer la longueur AH.

Systèmes de droites : parallélisme et intersection

Exercice n° 9. ♠ Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites (d_1) et (d_2).

$$(d_1) : x + 2y - 8 = 0$$

$$(d_2) : 3x - y - 3 = 0$$

Exercice n° 10. ♠ Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites (d_1) et (d_2).

$$(d_1) : x - 2y + 3 = 0$$

$$(d_2) : 2x + y - 4 = 0$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Pour chacune des paires de droites, déterminer si elles sont parallèles ou sécantes. Si elles sont sécantes, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

1. $(d_1) : 2x - 3y + 6 = 0$ et $(d_2) : 4x - 6y - 3 = 0$
2. $(d_1) : x + y - 3 = 0$ et $(d_2) : 2x - y = 0$
3. $(d_1) : x + 2y - 7 = 0$ et $(d_2) : 3x - y - 7 = 0$

Équations de cercles

Exercice n° 12. ♠ Les équations suivantes sont des équations de cercles. Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du centre du cercle et la longueur de son rayon.

1. $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 16$
2. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$
3. $(x+8)^2 + y^2 = 9$

Exercice n° 13. ♠ Déterminer une équation de chaque cercle suivant :

1. Cercle de centre $B(1\,;-2)$ et de rayon 3.
2. Cercle de centre $C(0\,;0)$ et de rayon 4.

3. Cercle de centre $D(-2\,;5)$ et de rayon $\sqrt{10}$.
4. Cercle de centre $E(3\,;1)$ et de rayon 2,5.
5. Cercle de centre $G(-4\,;-3)$ et de rayon 7.

Exercice n° 14. ♠ ♠ Déterminer une équation de chaque cercle suivant :

1. Cercle de centre $F(2\,;3)$ passant par le point $G(5\,;7)$.
2. Cercle de centre $H(-1\,;4)$ passant par le point $I(2\,;0)$.
3. Cercle de centre $J(0\,;0)$ passant par le point $K(3\,;4)$.

Exercice n° 15. ♠ Dans chaque cas, déterminer une équation du cercle.

1. Le cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(0\,;3)$ et $B(3\,;5)$.
2. Le cercle de diamètre $[CD]$ avec $C(-2\,;1)$ et $D(-3\,;6)$.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $A(2\,;3)$ et de rayon 5.

1. Donner une équation du cercle $\mathcal{C}$.
2. Vérifier si les points $B(6\,;6)$ et $D(0\,;1)$ appartiennent au cercle $\mathcal{C}$.
3. Déterminer les coordonnées d'un point E appartenant au cercle $\mathcal{C}$ et tel que l'ordonnée de E soit égale à 7.

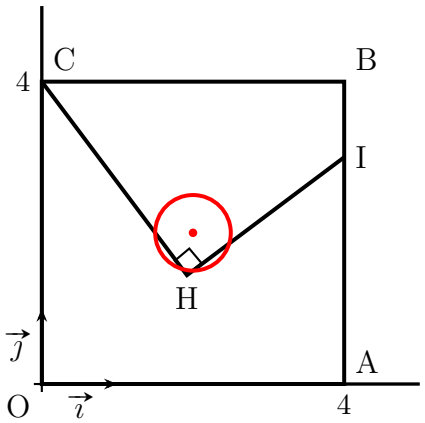
Exercice n° 17. ♠ ♠ Les équations suivantes sont des équations de cercles. Déterminer les coordonnées du centre et la longueur du rayon de chaque cercle.

1. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$

Exercices type bac

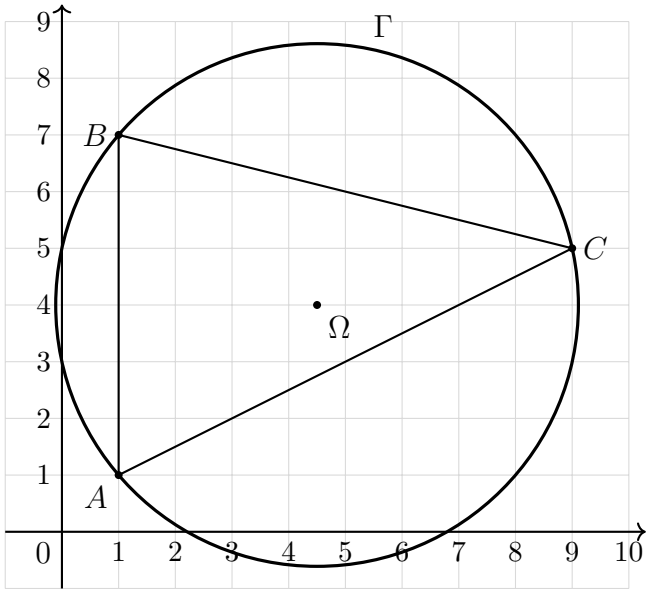
Exercice n° 18. ♠ ♠ On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.
On dispose des données suivantes :

— Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
— On a $A(4\,;0)$, $B(4\,;4)$, $C(0\,;4)$, $I(4\,;3)$;
— Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
— On note $\mathcal{E}$ le cercle de centre $D(2\,;2)$ et de rayon 0,5.



1. a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{\text{OI}}$ et $\overrightarrow{\text{OC}}$.
   b) En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}} \cdot \overrightarrow{\text{OC}}$.
2. a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}} \cdot \overrightarrow{\text{OC}}$ en fonction des longueurs OH et OI.
   b) Calculer la longueur OI.
   c) En déduire que OH = 2,4.
3. a) Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH).
   b) Justifier qu'une équation du cercle $\mathcal{E}$ est : $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7{,}75 = 0$.
   c) Le point $M(1{,}5\,;\,2)$ appartient-il à l'intersection du cercle $\mathcal{E}$ et de la droite (CH) ? Justifier.

Exercice n° 19. ♠ ♠ ♠ Le plan est muni d'un repère orthonormé.
Soit $A(1\,;\,1)$, $B(1\,;\,7)$ et $C(9\,;\,5)$ trois points du plan. L'objectif de cet exercice est d'étudier quelques propriétés de Γ, le cercle circonscrit au triangle ABC.



1. a) Déterminer l'équation réduite de la médiatrice (d_1) du segment $[AB]$.
   b) Montrer que la médiatrice (d_2) du segment $[BC]$ a pour équation : $4x - y - 14 = 0$.
   c) En déduire que le centre Ω du cercle Γ a pour coordonnées $(4{,}5\,;\,4)$.
2. Soit A' le symétrique de A par rapport à Ω.
   a) Montrer que A' a pour coordonnées $(8\,;\,7)$.
   b) En déduire que Γ admet pour équation : $x^2 - 9x + y^2 - 8y + 15 = 0$.
3. On note P et Q les points d'intersection entre (d_1) et Γ, P ayant une abscisse inférieure à celle de Q.
   a) Montrer que les abscisses de P et Q sont solutions de l'équation : $x^2 - 9x - 1 = 0$.
   b) En déduire les coordonnées de P et Q.
   c) En déduire le diamètre δ de Γ.

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.

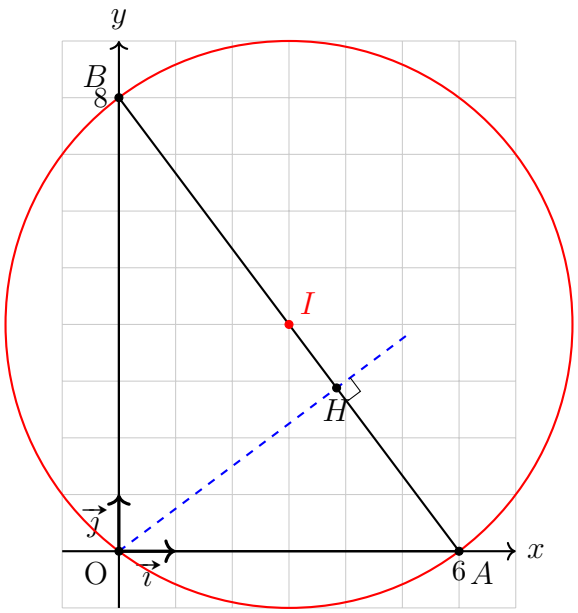
On dispose des données suivantes :

— Le triangle OAB est tel que $A(6\,;\,0)$ et $B(0\,;\,8)$;

— Le point H est le projeté orthogonal du point O sur la droite (AB) ;

— Le point I est le milieu du segment $[AB]$;

— On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre I passant par A.



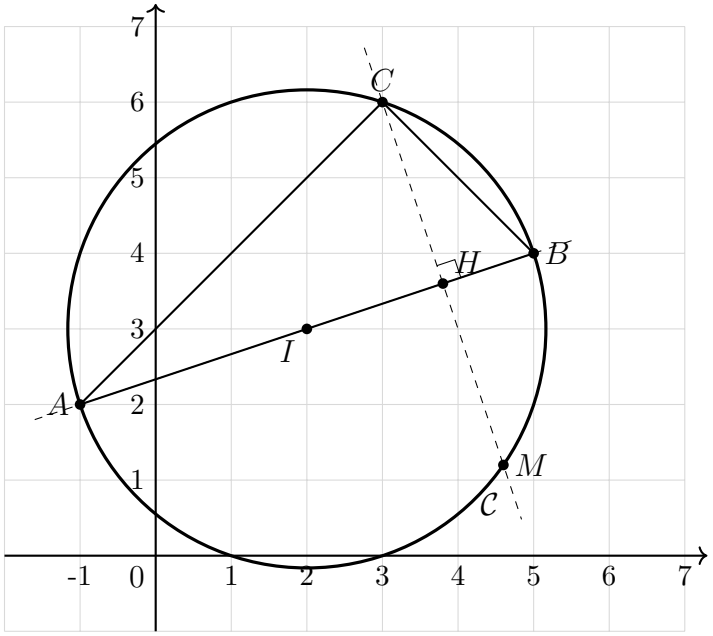
1. a) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$.
   b) Que peut-on en déduire pour le triangle OAB ?
2. a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BO}$ en fonction des longueurs BH et BA.
   b) Calculer $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BO}$.
   c) Calculer la longueur BA.
   d) En déduire que $BH = 6{,}4$.
3. a) Montrer qu'une équation cartésienne de la droite (AB) est $4x + 3y - 24 = 0$.
   b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (OH).
   c) En déduire les coordonnées du point H.
4. a) Déterminer les coordonnées de I et le rayon R du cercle $\mathcal{C}$.
   b) Justifier qu'une équation du cercle $\mathcal{C}$ est : $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$.
   c) Montrer que les points O, A et B appartiennent tous au cercle $\mathcal{C}$. Quelle propriété classique retrouve-t-on ?

Exercice n° 21. ♠ ♠ ♠ On se place dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.

On considère les points $A(-1\,;\,2)$, $B(5\,;\,4)$ et $C(3\,;\,6)$.

— I est le milieu du segment $[AB]$ et $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$;

— H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB).



1. a) Calculer les coordonnées du point I et calculer le rayon R du cercle $\mathcal{C}$.
   b) Justifier qu'une équation du cercle $\mathcal{C}$ est : $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$.
2. a) Vérifier que le point $C(3\,;\,6)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$.
   b) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.
   c) Que peut-on en déduire pour le triangle ABC ?
3. a) Montrer qu'une équation cartésienne de la droite (AB) est $x - 3y + 7 = 0$.
   b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH), perpendiculaire à (AB) passant par C.
   c) En déduire les coordonnées du point H.
4. a) Calculer la distance CH.
   b) Le point $M(2\,;\,3)$ appartient-il au cercle $\mathcal{C}$? Appartient-il à la droite (CH) ?
   c) En déduire la nature du quadrilatère $AMBC$.